

Рубежный контроль №1 «Моделирование»

Вариант 1 — ответы

1. Аналитическое моделирование (определение).

Аналитическая модель — формализация явления/процесса реального мира, учитывающая физико-химические воздействия, протекающие в системе, и задающая связи между величинами в аналитическом (формульном) виде. Аналитическое моделирование — построение и исследование таких моделей (в т. ч. получение решений прямых/обратных задач и анализ адекватности).

2. Имитационная модель (определение).

Имитационная модель — численный метод вычислительного эксперимента, позволяющий имитировать поведение реальной системы на ЦВМ в заданный или формируемый период времени при заданных входных данных (и, при необходимости, управляющих воздействиях). Для многокомпонентных систем имитация опирается на дискретное модельное время и механизмы синхронизации компонент.

3. Полунатурный эксперимент (определение).

Полунатурный эксперимент — компромисс между натурным и вычислительным: объектом исследования является физическая модель реального объекта; часть характеристик измеряется экспериментально, а часть рассчитывается программно/по математической модели (возможны итерации уточнения параметров).

4. Определение модельного времени.

Модельное время — дискретное время, измеряемое в единицах реального времени, используемое для внутренней и внешней синхронизации вычислительных процессов (компонент имитационной модели). Один квант модельного времени соответствует переходу системы из одного состояния в другое.

5. Определение сложной динамической системы, меняющей поведение во времени.

Сложная динамическая система, меняющая поведение во времени — система, для которой в разные интервалы времени реализуются различные режимы (законы) функционирования: меняются параметры, ограничения, структура связей между компонентами или алгоритмы преобразования входов в выходы. Для описания часто требуется декомпозиция по режимам/уровням и исследование переходных функций на границах режимов; возможны разрывы и гибридность поведения.

6. Способы организации квазипараллелизма (перечислить).

Схемы организации квазипараллелизма (псевдопараллелизма) при дискретном модельном времени:

- 1) активностями;
- 2) событиями;
- 3) транзактами;
- 4) процессами;
- 5) агрегатами.

7. Построение модифицированного метода моментов (линейная функциональ-

ная зависимость).

Постановка. Даны пары наблюдений (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$, и предполагается линейная связь (линейная регрессия)

$$\mathbb{E}[Y \mid X = x] = \theta_0 + \theta_1 x.$$

Оценки параметров связи можно получить как **модификацию метода моментов**: приравнять теоретические моменты (первый момент Y и совместный момент/ковариацию (X, Y)) их выборочным аналогам:

$$\mathbb{E}[Y] = \theta_0 + \theta_1 \mathbb{E}[X], \quad \text{cov}(X, Y) = \theta_1 \text{var}(X).$$

Заменяя ожидания/дисперсии/ковариацию выборочными величинами

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad \hat{S}_{xx} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad \hat{S}_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

получаем

$$\hat{\theta}_1 = \frac{\hat{S}_{xy}}{\hat{S}_{xx}}, \quad \hat{\theta}_0 = \bar{y} - \hat{\theta}_1 \bar{x},$$

при $\hat{S}_{xx} > 0$. (По форме совпадает с оценками МНК для простой линейной регрессии.)

8. Функциональная зависимость (определение).

Функциональная зависимость — соответствие, при котором каждой величине $x \in X$ ставится в соответствие единственное значение $y \in Y$ (в отличие от стохастической зависимости, где одному x могут соответствовать различные y).

9. 9–10. Имеются результаты ЕГЭ 10 абитуриентов. Оценить силу связи между показателями посредством рангового коэффициента Спирмена.

Для двух показателей X и Y ранговый коэффициент Спирмена вычисляют как корреляцию Пирсона между рангами:

$$\rho_s = \text{corr}(\text{rank}(X), \text{rank}(Y)).$$

При наличии совпадающих значений используются усреднённые ранги.

Связь между РЯ и М.

Шаг 1. Ранги (по возрастанию баллов; при совпадениях — средний ранг).

Для РЯ (82, 78, 85, 96, 98, 56, 84, 88, 72, 66) получаем ранги:

$$r_{\text{РЯ}} = (5, 4, 7, 9, 10, 1, 6, 8, 3, 2).$$

Для М (76, 82, 90, 98, 96, 76, 78, 98, 80, 82) ранги с учётом повторов:

$$r_{\text{М}} = (1.5, 5.5, 7, 9.5, 8, 1.5, 3, 9.5, 4, 5.5).$$

Шаг 2. Корреляция Пирсона для рангов. Обозначим $\bar{r}_X = \frac{1}{n} \sum r_{X,i}$, $\bar{r}_Y = \frac{1}{n} \sum r_{Y,i}$ (здесь $n = 10$, поэтому $\bar{r}_X = \bar{r}_Y = 5.5$). Тогда

$$\rho_s = \frac{\sum_{i=1}^n (r_{X,i} - \bar{r}_X)(r_{Y,i} - \bar{r}_Y)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (r_{X,i} - \bar{r}_X)^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (r_{Y,i} - \bar{r}_Y)^2}}.$$

Вычисления дают:

$$\sum (r_{\text{РЯ}} - 5.5)(r_{\text{М}} - 5.5) = 60.0, \quad \sum (r_{\text{РЯ}} - 5.5)^2 = 82.5, \quad \sum (r_{\text{М}} - 5.5)^2 = 81.0,$$

откуда

$$\rho_s(\text{РЯ}, \text{М}) = \frac{60.0}{\sqrt{82.5 \cdot 81.0}} \approx 0.734.$$

Ответ: $\rho_s(\text{РЯ}, \text{М}) \approx 0.734$.

$$\rho_s(\text{РЯ}, \text{М}) \approx 0.734.$$

Связь между Φ и И .

Шаг 1. Ранги.

Для Φ (85, 80, 88, 92, 100, 74, 72, 90, 65, 69):

$$r_\Phi = (7, 5, 8, 9, 10, 4, 3, 6, 1, 2).$$

Для И (68, 82, 94, 100, 84, 64, 70, 90, 74, 78):

$$r_{\text{И}} = (2, 7, 9, 10, 8, 1, 3, 6, 4, 5).$$

Шаг 2. Корреляция рангов.

$$\sum (r_\Phi - 5.5)(r_{\text{И}} - 5.5) = 53.5, \quad \sum (r_\Phi - 5.5)^2 = 82.5, \quad \sum (r_{\text{И}} - 5.5)^2 = 82.5,$$

поэтому

$$\rho_s(\Phi, \text{И}) = \frac{53.5}{82.5} \approx 0.648.$$

Ответ: $\rho_s(\Phi, \text{И}) \approx 0.648$.

$$\rho_s(\Phi, \text{И}) \approx 0.648.$$

Связь между остальными парами предметов (аналогично, по рангам).

• **РЯ и Φ .** Ранги $r_{\text{РЯ}} = (5, 4, 7, 9, 10, 1, 6, 8, 3, 2)$, $r_\Phi = (6, 5, 7, 9, 10, 4, 3, 8, 1, 2)$.

$$\sum (r_{\text{РЯ}} - 5.5)(r_\Phi - 5.5) = 70.5, \quad \sum (r_{\text{РЯ}} - 5.5)^2 = 82.5, \quad \sum (r_\Phi - 5.5)^2 = 82.5,$$

$$\rho_s(\text{РЯ}, \Phi) = \frac{70.5}{82.5} \approx 0.855.$$

• **РЯ и И .** Ранги $r_{\text{РЯ}} = (5, 4, 7, 9, 10, 1, 6, 8, 3, 2)$, $r_{\text{И}} = (2, 6, 9, 10, 7, 1, 3, 8, 4, 5)$.

$$\sum (r_{\text{РЯ}} - 5.5)(r_{\text{И}} - 5.5) = 59.5, \quad \sum (r_{\text{РЯ}} - 5.5)^2 = 82.5, \quad \sum (r_{\text{И}} - 5.5)^2 = 82.5,$$

$$\rho_s(\text{РЯ}, \text{И}) = \frac{59.5}{82.5} \approx 0.721.$$

• **М и Φ .** Ранги $r_{\text{М}} = (1.5, 5.5, 7, 9.5, 8, 1.5, 3, 9.5, 4, 5.5)$, $r_\Phi = (6, 5, 7, 9, 10, 4, 3, 8, 1, 2)$.

$$\sum (r_{\text{М}} - 5.5)(r_\Phi - 5.5) = 54.5, \quad \sum (r_{\text{М}} - 5.5)^2 = 81.0, \quad \sum (r_\Phi - 5.5)^2 = 82.5,$$

$$\rho_s(\text{М}, \Phi) = \frac{54.5}{\sqrt{81.0 \cdot 82.5}} \approx 0.667.$$

• **М и И .** Ранги $r_{\text{М}} = (1.5, 5.5, 7, 9.5, 8, 1.5, 3, 9.5, 4, 5.5)$, $r_{\text{И}} = (2, 6, 9, 10, 7, 1, 3, 8, 4, 5)$.

$$\sum (r_{\text{М}} - 5.5)(r_{\text{И}} - 5.5) = 77.5, \quad \sum (r_{\text{М}} - 5.5)^2 = 81.0, \quad \sum (r_{\text{И}} - 5.5)^2 = 82.5,$$

$$\rho_s(\text{М}, \text{И}) = \frac{77.5}{\sqrt{81.0 \cdot 82.5}} \approx 0.948.$$

Итог по всем 6 парам.

$$\rho_s(\text{РЯ}, \text{М}) \approx 0.734, \quad \rho_s(\text{РЯ}, \Phi) \approx 0.855, \quad \rho_s(\text{РЯ}, \text{И}) \approx 0.721,$$

$$\rho_s(\text{М}, \Phi) \approx 0.667, \quad \rho_s(\text{М}, \text{И}) \approx 0.948, \quad \rho_s(\Phi, \text{И}) \approx 0.648.$$

Вывод: во всех парах связь *положительная*. Самая сильная — между **М** и **И** (≈ 0.948), затем **РЯ** и **Φ** (≈ 0.855). Самая слабая из шести — между **Φ** и **И** (≈ 0.648) и между **М** и **Φ** (≈ 0.667).